zkDPP 실험 평가

실험 환경 · 시스템 결과 · 기존 연구 비교 | 2026년 9월 18일

검토본: 성능 수치는 2026-09-16 제공 PDF, 기능 검증은 별도 M1 보존 기록에 근거한다. 두 자료의 실행 판본은 구분하였다. 최신 TeX의 표 모듈과 원시 기록 연결 등 남은 확인 사항은 별도 보완 문서에 정리하였다.

1 실험 평가

본 절에서는 제안한 시스템의 동작과 비용을 세 단계로 평가한다. 실험 환경과 측정 방법을 설명한 뒤, 대표 기능 검증과 거래·감사 비용 및 규모 변화를 제시한다. 마지막으로 기존 연구의 기능과 보고된 비용을 비교하여 결과의 적용 범위를 논의한다.

1.1 실험 환경 및 방법

실험 환경. 성능 결과의 실행 환경은 표 1와 같다. 표와 그림의 수치는 제공된 성능 결과 PDF의 보고값이며, 이번 원고 작성에서 새로 실행한 측정값은 아니다.

표 1. 제공 PDF에 기재된 실험 환경

항목	보고된 설정
언어	Go 1.25.7
회로 라이브러리	gnark 0.15.0 / gnark-crypto 0.20.1
증명계 / 곡선	PLONK-KZG / BLS12-381
감사 암호화	Jubjub / Poseidon2
병렬 실행 설정	GOMAXPROCS=8
원장 노드	Anvil 1.7.1
계약 컴파일러	Solidity 0.8.30
EVM / Chain ID	Prague / 31337
거래 gas 한도	30,000,000

출처: 2026-09-16 제공 결과 p.1. CPU, 메모리, OS 및 반복 통계는 이 표에서 확인되지 않는다.

측정 지표와 시나리오. 회로 비용은 제약 수, 원장 비용은 성공한 거래 영수증의 실제 `gasUsed`로 나타낸다. 기본 거래의 E2E 시간은 witness 준비부터 성공 영수증 확인까지를 포함한다. 감사 유무 비교는 같은 종류의 거래에 추가되는 비용을 평가하며, Process 실험은 입력 또는 출력 개수를 바꾸어 비용 변화를 관찰한다. 추적의 작업량은 중복을 제외한 방문 AuditRecord 수, 동결의 작업량은 차단 대상 수이다. 이 두 수를 같은 규모 변수로 간주하거나 별도 실험의 시간을 전체 감사 지연으로 합산하지 않는다.

근거의 판본과 검증 범위. 기능 검증에는 별도로 보존된 M1 구현 결과와 제한 테스트 기록을 사용한다 [1]. M1의 대표 원장 시나리오는 시험용 검증기를 사용하며, 실제 증명 검증은 별도 경로에서 보고되었다. 따라서 M1은 대표 추적·동결 흐름의 근거로 사용하고, 아래 성능표와 동일한 실행 또는 현행 명세 전체의 통합 검증으로 취급하지 않는다. 성능 보고의 CPU·메모리·OS 및 반복 통계는 확인되지 않았으므로 다른 판본의 환경을 대입하지 않는다. 기존 연구의 수치는 해당 문헌의 설정과 함께 인용하고, 측정 범위가 다른 결과에서 성능 우위를 도출하지 않는다.

1.2 시스템 동작 및 성능 평가

먼저 대표 시나리오에서 기능이 연결되는지 확인하고, 이어서 평상시 거래와 감사에 필요한 비용을 살펴본다. 전달 방식과 공정 입출력 규모에 따른 변화는 같은 시스템 안의 설계 선택과 작업량 변화로 구분한다.

대표 시나리오의 기능 검증. 보존된 M1 시나리오는 $A \to (B, C)$, $B \to (D, E)$로 분기된 이력에서 시작한다. 감사자는 A에서 이력을 추적하여 미소비 대상 C, D, E를 찾고, 각 대상의 동결을 요청한 뒤 최종 상태를 확인한다. 저장된 Anvil RPC 결과에는 감사 기준 블록 7, 대상 3개, 동결 거래 3건과 결과 확인 블록 10이 기록되어 있으며, 결과는 `COMPLETE_AT_CHECKPOINT`이다. 이는 대표 분기 그래프에서 조회·복호화·추적·동결·결과 확인이 연결된 실행 기록이다.

표 2. 보존 M1 자료에서 확인한 기능 검증과 적용 범위

검증 대상	관측 또는 기대 결과	근거와 범위
대표 추적·동결	C, D, E 발견, 동결 3건, 완료 결과	저장 Anvil RPC 결과; 거래 생성은 시험용 검증기
전체 대상 처리	대상 3개와 동결 호출 3개, 완료	메모리 기반 기존 테스트 통과
추적 실패	동결 호출 0개, 추적 실패 결과	기존 실패 경로 테스트 통과
동결 전 소비 경합	먼저 소비된 대상 때문에 미완료	기존 실패 경로 테스트 통과
회로 정상 입력	10개 대표 관계의 제약 충족	compile·공개 입력·IsSolved 테스트; 증명 재검증과 구분

출처: M1 고정 커밋 8560fd3의 보존 결과와 2026-09-09 제한 테스트 로그. M1 전체 완료 또는 현행 명세 전체의 적합성 승인을 뜻하지 않는다.

표 2의 제한 테스트는 보존된 실행 로그에서 통과를 확인하였다. 거래 생성에 쓰인 시험용 검증기는 증명의 유효성을 실제로 검사하지 않으므로, 이 시나리오만으로 모든 거래의 실제 증명 검증부터 감사·집행까지 연결된 통합 적합성을 주장하지 않는다. 또한 M1의 단일 감사키 복구는 현행 두 키 구조와 구분한다. 당시 소스 검토에서 Claim 종단 처리와 일부 완료 판정의 보완점이 기록되어 있어, 결과의 적용 범위는 표에 제시한 대표 시나리오와 테스트로 한정한다.

기본 거래의 비용.

표 3. 감사 기능을 포함한 거래별 실행 비용

거래	제약 수	Gas	E2E (ms)
Entry	18,115	2,258,715	770.834
Transfer	49,883	3,577,414	1,464.369
Proceed	35,858	1,784,082	1,278.965
Recall	35,987	1,785,084	1,250.315
Merge	51,543	1,888,301	1,361.248
Split	48,608	2,730,046	1,497.729
Process	55,402	1,866,617	1,335.974
Exit	27,940	534,277	674.484
Issue	35,957	678,565	1,225.264

출처: 제공 결과 p.1. 상태 성분은 3개이며 Process는 2 입력, 1 출력이다. Process gas는 공정 규모 실험의 기준값과 다르므로 표 8에서 별도로 표시한다.

표 3의 제약 수는 18,115–55,402개, gas는 534,277–3,577,414, E2E는 674.484–1,497.729 ms이다. 이 범위에서는 Process의 제약 수가 가장 크고, Transfer의 gas가 가장 크며, Split의 E2E가 가장 길다. 세 지표의 최대값이 서로 다른 거래에 나타나는 것은 회로 크기, 원장 갱신과 전체 실행 시간이 서로 다른 작업을 반영함을 보여 준다. 이 관측만으로 제약 수와 실행 시간의 일반적인 관계를 정하지는 않는다.

회로의 구성 연산에는 Merkle 경로 검증, 상태 전이 관계, 커밋먼트·소비 식별자 계산 및 감사 암호문과 거래 내용의 일치 검증이 있다. 원장 비용에는 증명 검증, 출력 등록 및 감사 자료 저장이 포함된다. Transfer는 한 입력 Note를 소비하고 Voucher와 잔여 Note를 생성하므로 입력 검증과 두 출력의 등록이 필요하다. 각 연산의 정량적 기여율은 현재 표에서 분리되지 않는다.

거래에 추가되는 비용. 감사 포함(on)과 제외(off) 비용은 거래 종류별로 비교한다. 제약 수를 C, gas를 G라 하면 추가 비용은 $\Delta C = C_{on} - C_{off}$ 및 $\Delta G = G_{on} - G_{off}$이다. 상대 증가율은 off 값을 분모로 계산한다. 전체 비용과 정확한 차이는 각각 그림 1와 표 4에 제시한다.

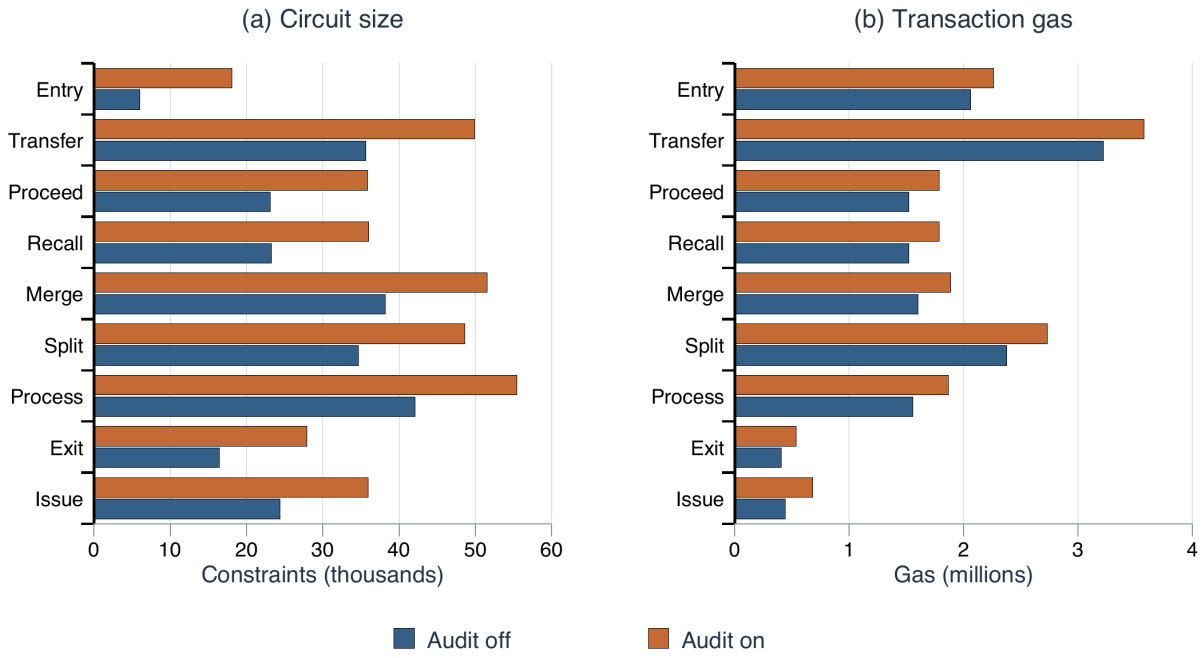


그림 1. 거래별 감사 유무 비교. 왼쪽은 제약 수, 오른쪽은 gas이며 각 축의 단위가 다르다.

표 4. 감사 유무에 따른 비용과 증가량

거래	C_{off}	C_{on}	ΔC	G_{off}	G_{on}	ΔG
Entry	5,980	18,115	12,135	2,059,123	2,258,715	199,592
Transfer	35,645	49,883	14,238	3,221,268	3,577,414	356,146
Proceed	23,123	35,858	12,735	1,519,228	1,784,082	264,854
Recall	23,252	35,987	12,735	1,520,722	1,785,084	264,362
Merge	38,208	51,543	13,335	1,599,289	1,888,301	289,012
Split	34,671	48,608	13,937	2,373,759	2,730,046	356,287
Process	42,067	55,402	13,335	1,557,348	1,866,617	309,269
Exit	16,407	27,940	11,533	403,572	534,277	130,705
Issue	24,424	35,957	11,533	438,706	678,565	239,859

출처: 제공 결과 p.2. C는 제약 수, G는 실제 거래 gas이다. Δ는 on에서 off를 뺀 값이며 모든 행의 차이를 다시 계산하여 대조했다.

감사 기능에 따른 추가 제약 수는 11,533–14,238개이고 추가 gas는 130,705–356,287이다. 상대 증가율은 제약 수에서 31.70–202.93%, gas에서 9.69–54.67%이다. 절대 증가량이 비슷하더라도 기준 거래의 비용이 작으면 상대 증가율은 커진다. 예를 들어 Entry의 제약 수 증가는 12,135개로 다른 거래와 비슷하지만, 감사 제외 제약 수가 5,980개이므로 상대 증가는 202.93%이다.

암호화 관계 검증과 추적용 데이터 저장은 추가 비용을 설명하는 구성 요소이다. 그러나 전체 차이만으로 스칼라 곱셈이나 특정 SSTORE 연산의 점유율을 정할 수는 없다. 최신 설명은 입력·상태·권한·트리 조건을 맞췄다고 기술하지만, 이전 표의 각 행에도 같은 조건이 적용되었는지는 해당 실행 설정과 연결하여 확인해야 한다.

추적과 동결. 추적 규모 V는 중복을 제외한 고유 방문 AuditRecord 수이고, 동결 규모 F는 대상 수이다. 두 작업은 각각 10, 100, 1,000개 규모에서 측정되었다. 추적은 연결된 기록의 조회·복호화·탐색을 수행하며, 동결 시간은 제출 전 상태 검사부터 대상별 트랜잭션 실행과 최종 상태 확인까지 포함한다. 보고된 구현은 대상 하나마다 트랜잭션 하나를 제출한다.

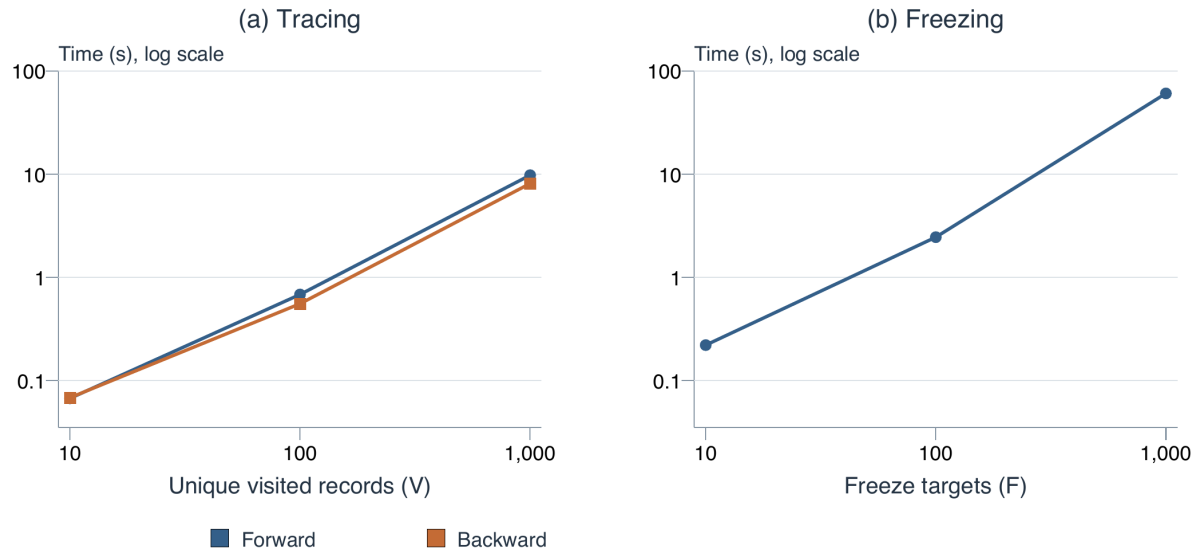


그림 2. 추적과 동결 시간. 두 패널은 같은 시간 단위와 로그축 범위를 사용하며 가로축의 작업 단위는 구분한다. 선은 측정점 사이의 시각적 연결이다.

표 5. 방문 기록 수 및 동결 대상 수별 수행 시간

규모 V 또는 F	전방 추적 (s)	후방 추적 (s)	동결 (s)
10	0.067	0.068	0.220
100	0.681	0.554	2.448
1,000	9.760	8.102	60.540

출처: 제공 결과 pp.3-4. 추적 열의 규모 V는 고유 방문 AuditRecord 수, 동결 열의 규모 F는 대상 수이다. 같은 행은 규모만 대응시키며 동일한 전체 실행을 뜻하지 않는다.

고유 기록 1,000개를 방문하는 데 전방 추적은 9.760초, 후방 추적은 8.102초가 보고되었다. 동결 대상 1,000개의 처리 시간은 60.540초이다. 각 작업량이 100에서 1,000으로 10배 증가할 때 전방 추적 시간은 약 14.33배, 후방 추적은 약 14.62배, 동결은 약 24.73배가 되었다. 따라서 이 관측 구간을 단순한 선형 증가로 설명하지 않는다. 이는 세 규모에서의 기술적 비교이며, 일반적인 점근 복잡도나 다른 원장 환경의 지연을 확정하는 결과는 아니다.

한 Note를 Active에서 Frozen으로 바꾸는 거래의 보고된 gas는 49,434이다. 이 값은 해당 타입과 상태 전이에 대한 단일 거래 값이며, 모든 Voucher·상태 전이나 여러 대상을 처리하는 하나의 배치 거래에 적용되는 값은 아니다. 그림의 두 작업은 개별 측정이므로 시간을 합하여 전체 감사 지연으로 제시하지 않는다.

수행 시간과 차단 완료 여부도 구분한다. 현행 프로토콜의 완료 판정은 정상 추적, 비어 있지 않은 고정 대상 집합, 공통 확정 시점에서 전체 대상의 미소비·차단 상태, 정확한 대상별 결과 대응과 미해결 제출 부재를 요구한다. 이 시간표만으로 그러한 전체 완료 조건까지 검증되었다고 해석하지 않는다.

로컬 키 복구의 보조 측정. 이 절은 기존 PDF에 있는 로컬 복구 결과를 보존한다. 측정 구간은 package·share 검사, Lagrange 보간 및 복구 결과의 공개키 대조이며, package 생성·DKG·위원 통신·승인 대기는 제외된다. 전체 위원 $n = 10$에서 사용 share 수 k를 늘리는 경우와, $k = 2$에서 전체 위원 수 n을 늘리는 경우를 각각 표시한다.

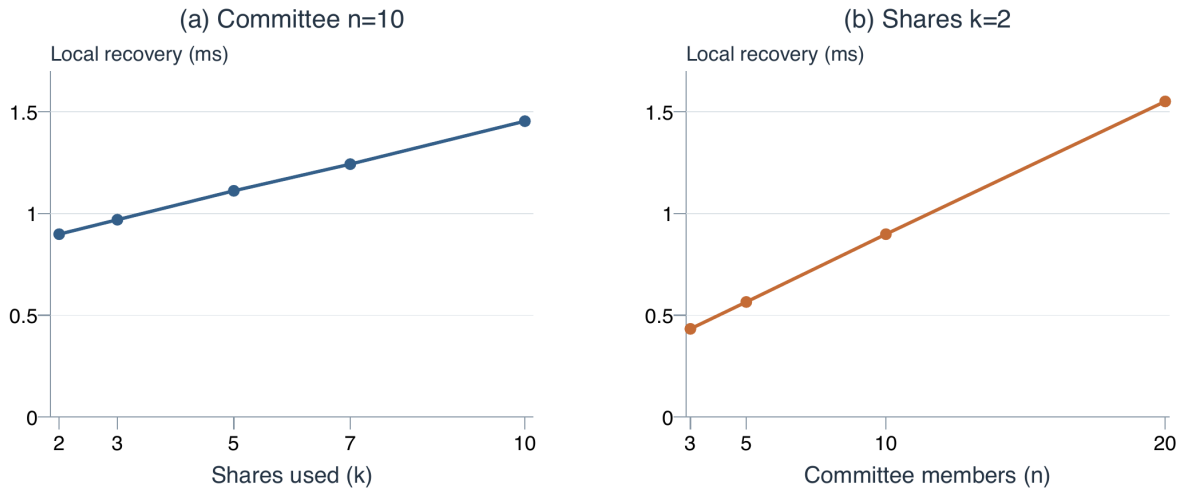


그림 3. 이전 판본의 로컬 복구 시간. package 검사를 포함하는 결과로, 최신 TeX의 사전 검증·캐시 조건을 적용한 새 측정값이 아니다.

표 6. 이전 판본의 로컬 키 복구 측정값

비교	전체 위원 n	사용 share k	로컬 복구 (ms)
$n = 10$ 고정	10	2	0.898
$n = 10$ 고정	10	3	0.969
$n = 10$ 고정	10	5	1.111
$n = 10$ 고정	10	7	1.242
$n = 10$ 고정	10	10	1.453
$k = 2$ 고정	3	2	0.433
$k = 2$ 고정	5	2	0.565
$k = 2$ 고정	10	2	0.898
$k = 2$ 고정	20	2	1.550

출처: 제공 결과 p.6. package·share 검사, 보간, 공개키 대조를 포함한 이전 측정이다. 사전 공개 자료 검증을 제외하는 최신 TeX의 측정 결과로 사용하지 않는다.

$n = 10$에서 k가 2에서 10으로 증가할 때 시간은 0.898에서 1.453 ms로 증가한다. $k = 2$에서 n이 3에서 20으로 증가할 때는 0.433에서 1.550 ms로 증가한다. 후자의 증가는 package 검사를 포함한 측정 구간에서 관찰된 것이며, 보간 연산 자체의 비용이 전체 n에 비례한다고 결론낼 수는 없다.

현행 구성은 위원회의 임계 암호 공개키 PK_A로 별도 감사 데이터 비밀키 SK_B를 보호하고, 승인된 감사자가 외부 절차를 거쳐 확보한 SK_B로 기록을 복호화한다. 위원회 전체 비밀키 SK_A를 감사자에게 전달하는 것은 기본 요구사항이 아니다. 따라서 위 수치가 어떤 비밀값을 복구한 것인지 코드와 연결하기 전에는 현행 감사키 제공 전체 비용으로 사용하지 않는다. 임계값 K와 사용 share 수 k의 관계도 확인해야 하며, 유효 복구에는 $k \geq K$가 필요하다.

전달 방식의 기능과 비용. 직접 전달은 발신자의 거래에서 수신자 Note를 생성한다. Voucher 전달은 Transfer로 미해결 이전을 만들고 수신자가 Proceed로 이를 해결하는 두 단계 구조이다. 정상 수령과 회수는 결과가 다르므로 표 7에서 경로를 나누었다.

표 7. 전달 및 회수 경로의 비용 구분

경로 / 방식	감사	Gas	값의 성격
직접 전달 기준선	없음	2,366,228	보고값
Transfer → Proceed	포함	5,361,496	거래별 값 합산
Transfer → Recall	포함	5,362,498	보고값 / 합산 일치
SharedSecret 직접 전달	포함	—	수치 미제공

출처: 제공 결과 p.1. Proceed 경로는 3,577,414 + 1,784,082로 계산했다. 연속 전달 실행의 새 측정값이 아니다. SharedSecret 행은 최신 TeX의 비교 대상을 표시한 것이며 이전 PDF에 수치가 없어 비워 두었다.

정상 수령의 합산 비용은 $3{,}577{,}414 + 1{,}784{,}082 = 5{,}361{,}496$ gas이다. 회수 경로의 보고값 5,362,498 gas는 Transfer와 Recall 행의 합과 일치한다. 정상 수령의 합산값은 연속된 전달 실행의 직접 측정값과 구별한다. 감사 없는 직접 전달 기준

선과 비교하면 정상 수령 합산값은 약 2.266배이지만, 이는 감사 기능과 전달 단계 및 결과 구조가 다른 방식의 비용 비교이다. 이 차이 전체를 Voucher만의 순수한 추가 비용으로 해석하지 않는다.

Voucher의 설계상 기능은 수령 전 회수와 소비 식별자의 공유 범위에 있다. 발신자는 Voucher가 아직 미해결이고 기한·권한 조건을 충족할 때 Recall을 시도할 수 있다. Proceed와 Recall은 같은 해결 식별자 $rvnf$를 사용하므로 먼저 수락된 경로만 성공한다. Proceed는 수신자 Note를, Recall은 발신자 Note를 생성한다.

비교용 SharedSecret 직접 전달은 공유값 o로 수신자 Note의 소비 식별자를 계산하도록 변경한 구조이다. 개략식 $nf_{shared} = H(cm, o)$에서 발신자도 cm과 o를 알면 같은 식별자를 계산하여 수신자 Note의 소비 거래를 식별할 수 있다. 이는 소비 권한을 가진다는 뜻은 아니다. 이 대안은 최신 TeX에서 정의한 비교용 변형이며, 현재 확보한 PDF에는 비용이 없어 숫자를 넣지 않았다.

Voucher에서 발신자가 공유 opening으로 계산할 수 있는 값은 Voucher의 $rvnf$이다. Proceed가 만든 수신자 Note의 nf는 수신자의 소유 비밀에 의존하므로, Voucher opening을 공유한 사실만으로 그 값을 직접 계산할 수는 없다. 이 설명은 시각·공개 메타데이터 등 다른 정보에 의한 모든 후속 소비 추론을 배제하는 보장은 아니다. 감사자는 Transfer의 암호문에서 $rvnf$를 복원하여 Proceed를 찾고, Proceed의 암호문에서 수신자 Note의 미래 nf를 복원하여 다음 소비 거래를 찾는다. Transfer의 잔여 Note 역시 별도의 암호화된 미래 nf로 추적한다.

공정 입출력 규모의 영향. 출력 $N = 1$에서 입력 M을 2, 3, 4로 바꾸는 경우와, 입력 $M = 2$에서 출력 N을 1, 2, 3으로 바꾸는 경우를 비교한다. 제약 수와 gas는 별도 패널에 표시하고 같은 지표에는 같은 세로축 범위를 사용한다.

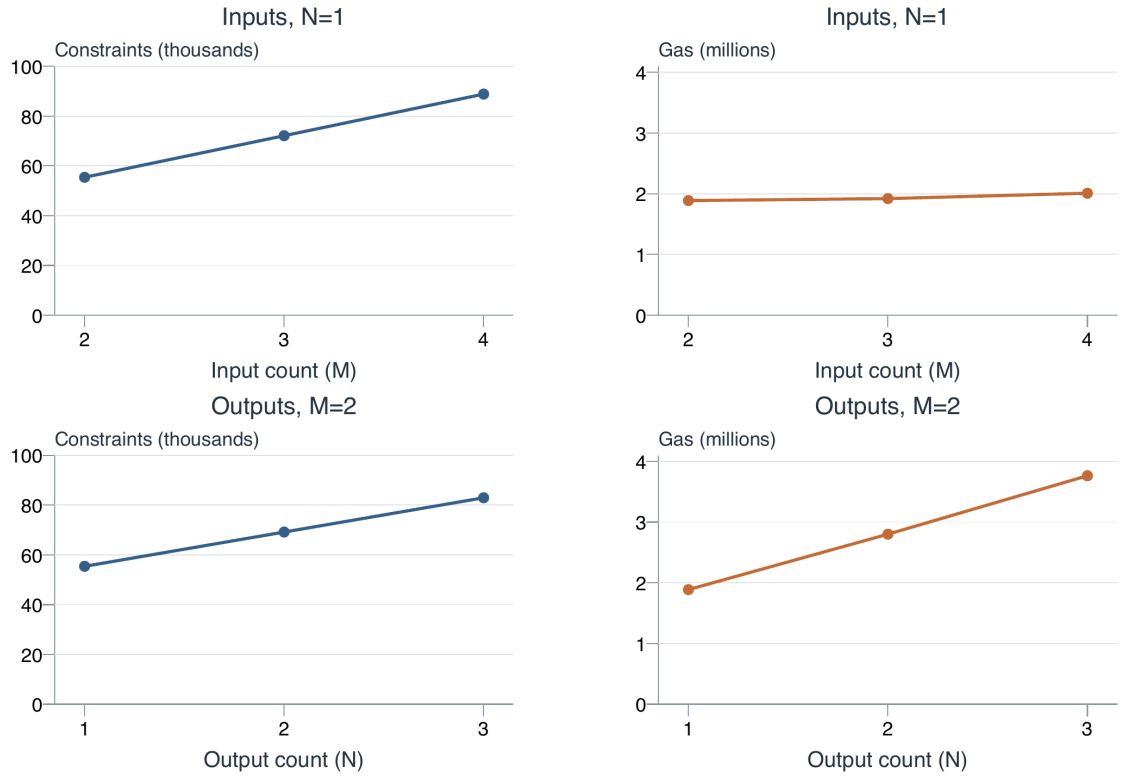


그림 4. Process의 입력 증가(위)와 출력 증가(아래). 제약 수와 gas는 서로 다른 단위이며, 각 측정점 사이를 직선으로 연결하였다.

표 8. Process 입출력 개수별 비용

비교	입력 M	출력 N	제약 수	Gas
입력 변화	2	1	55,402	1,887,935
입력 변화	3	1	72,116	1,920,611
입력 변화	4	1	88,832	2,009,039
출력 변화	2	1	55,402	1,887,935
출력 변화	2	2	69,172	2,800,596
출력 변화	2	3	82,944	3,763,779

출처: 제공 결과 p.5. 이 표의 $M = 2, N = 1$ gas는 1,887,935이며 거래별 표의 1,866,617과 21,318 차이가 난다. 원인 미확인으로 두 값을 임의로 통일하지 않았다.

이 공정 규모 표 안에서 입력을 2개에서 4개로 늘리면 제약 수는 60.34%, gas는 6.41% 증가한다. 출력을 1개에서 3개로 늘리면 제약 수는 49.71%, gas는 99.36% 증가한다. 평가한 범위에서는 출력 증가가 입력 증가보다 gas에 더 큰 변화를 동반하였다. 입력 검증과 출력 등록이 서로 다른 작업을 추가한다는 구성과 부합하지만, 원인을 특정 연산으로 확정하려면 비용 분해가 필요하다.

최신 설명은 입력 상태 합 $(320, 30, 231)$과 출력 상태 합 $(300, 30, 261)$을 고정한다고 기술한다. 그러나 이 조건이 위 PDF 수치를 생성한 실행에도 적용되었는지는 아직 확인되지 않았다. 따라서 본 표의 결과를 그 총량 통제가 검증된 새 측정으로 재분류하지 않는다. 표의 두 기준 gas 차이와 개별 상태·정책·출력 역할의 대응은 보완 문서에 남긴다.

1.3 기존 연구와의 비교

기존 연구와의 비교는 제공 기능과 보고된 실행 비용으로 나누어 수행한다. 기능 비교는 원문의 명세와 알고리즘에 근거하며, 수치 비교는 원문 보고값과 본 평가의 측정 범위를 함께 제시한다.

제공 기능과 평가 범위. 표 9는 공급망·DPP의 상태 전이, 비공개 감사, 후속 사용 제한을 중심으로 비교 대상을 정리한다. Sahai 등의 공급망 동작과 Babel 등의 자격증명·토큰 연결은 응용 측면의 가까운 기준선이다. GGM의 후속 출력 추적, Azeroth의 거래 결합 감사 정보, CAP의 정책별 열람·동결은 감사와 집행의 기존 구성이다.

표 9. 기존 연구의 관련 기능과 본 평가에서의 비교 관점

비교 대상	원문에서 확인한 관련 기능	zkDPP 평가와 연결할 항목
Sahai 등 [2]	공급망 문서 생성·소비와 이력 추적; 공개 입력 문서 참조	공급망 동작; 실제 부모 관계의 공개 범위 차이
Babel 등 [3]	단계별 자격증명, 비공개 토큰 이전과 지분 소비	DPP 생애주기; 사후 대상 선정·사용 제한의 평가 범위
GGM [4]	거래에 결합된 추적 자료와 후속 출력 추적	추적 기능의 선행 근거; 객체 종류·집행·완료 조건
Azeroth [5]	비공개 지급과 거래에 결합된 암호화 감사 정보	감사 기록 비용; 지급과 공급망 전이의 작업량 차이
CAP 기술 명세 [6]	정책별 열람·동결; 레코드 소비·재발행	열람 정책·권한·동결 작업 단위와 완료 기준

문헌·명세에 근거한 기능 비교이며 외부 구현 재실행 결과가 아니다. CAP의 열람은 공개 항목과 거래량 임곗값 등 정책 조건에 따른다. 표에 적지 않은 기능을 미지원으로 판정하지 않는다.

zkDPP의 평가에서는 이 기능들을 공급망의 회계 전이, Claim·Exit 종단 구분, 추적 결과에서 선정한 미소비 Note·미해결 Voucher의 차단과 연결한다. 앞 절의 기능 검증은 이 연결의 대표 사례를, 비용·규모 실험은 해당 구현의 부담을 보여 준다. 기존 연구에서 같은 완료 절차를 명시적으로 확인하지 못했다는 사실은 그 절차를 추가할 수 없다는 뜻이 아니다. 같은 응용 관계와 신뢰 조건을 부여한 대안에 대한 기능적·성능적 우위는 이 결과만으로 확정하지 않는다.

보고된 거래 비용의 비교. Azeroth 저자 원고의 Table 1(b)는 MiMC7, 깊이 32 및 Groth16 설정에서 zkTransfer의 비용을 1,555,957 gas로 보고한다 [5]. Azeroth는 ENA와 Merkle Note를 함께 사용하여 잔여 금액을 ENA에 반영하는 반면, 본 평가의 직접 전달 기준선은 잔여분을 새 Note로 등록한다. 이 차이는 비용의 한 설명 요인이지만, 증명계·검증기·해시 및 원장 실행 조건이 같다고 확인된 비교는 아니므로 총 gas 차이를 잔여분 처리 방식만의 효과로 귀속하지 않는다.

표 10. 출처와 작업 범위를 구분한 거래 gas의 참고 비교

대상	Gas	조건과 수치의 성격
Azeroth zkTransfer	1,555,957	저자 보고값; Groth16, MiMC7, 깊이 32; 감사 포함
자체 직접 전달 기준선	2,366,228	제공 PDF 보고값; 감사 제외; 잔여 Note 등록
zkDPP Transfer	3,577,414	제공 PDF 보고값; 감사 포함; Voucher와 잔여 Note 생성
zkDPP Transfer $\rightarrow$ Proceed	5,361,496	정상 수령 경로; 두 거래의 보고값 합산

Azeroth는 저자 원고 Table 1(b), 나머지는 제공 성능 결과 PDF에 근거한다. 같은 환경·기능을 맞춘 재현 실험이 아니며 효율성 순위를 나타내지 않는다.

표 10는 출처와 작업 범위를 구분한 참고 비교이다. 자체 직접 전달 기준선은 Azeroth를 같은 환경에서 재현한 결과가 아니다. 또한 두 단계의 Voucher 전달은 수신자의 수령과 미수령 상태의 회수 경로를 제공하므로, 단일 지급 거래와 동일한 기능으로 간주하여 총 gas의 비율을 효율성 순위로 해석하지 않는다.

Sahai의 Hyperledger Fabric 구현에서 보고되는 지표는 EVM gas와 같은 단위가 아니다 [2]. Babel 등의 성능 평가는 DLT를 사용하지 않는 운영자 원장을 대상으로 하므로, 그 원장 연산 시간과 본 평가의 거래 영수증 확인까지 포함한 E2E 시간을 직접 비교하지 않는다 [3]. CAP의 동결은 하나 이상의 레코드를 소비하고 동결된 레코드를 재발행하는 방식으로, 현재 객체의 상태를 변경하는 본 평가와 작업 구성이 다르다 [6]. 따라서 확인된 결과는 zkDPP의 대표 기능 연결, 기능별 비용 및 관측 구간의 규모 변화이며, 같은 기능·신뢰 조건·작업량에서의 외부 시스템 대비 성능 우위는 별도 비교를 요구한다.

참고문헌

[1] zkDPP 프로젝트, “M1 결과: Master Key 감사와 v2 Event,” 2026. 구현 커밋 8560fd3의 결과 및 2026-09-09 소스 검토·제한 테스트 기록.

[2] S. Sahai, N. Singh, and P. Dayama, “Enabling Privacy and Traceability in Supply Chains using Blockchain and Zero Knowledge Proofs,” *IEEE International Conference on Blockchain*, pp. 134-143, 2020. doi:10.1109/Blockchain50366.2020.00024.

[3] M. Babel, C. Guthmann, M.-F. Körner, T. Kranz, and J. Strüker, “Human-Centric Digital Product Passports: Enabling Verifiable Information Sharing for Sustainable Consumption through Wallet-Based Identity Management and Zero-Knowledge Proofs,” *HICSS*, pp. 4387-4396, 2025. doi:10.24251/HICSS.2025.527.

[4] C. Garman, M. Green, and I. Miers, “Accountable Privacy for Decentralized Anonymous Payments,” *Financial Cryptography and Data Security*, LNCS 9603, pp. 81-98, 2017 (FC 2016). doi:10.1007/978-3-662-54970-4_5.

[5] G. Jeong, N. Lee, J. Kim, and H. Oh, “Azeroth: Auditable Zero-Knowledge Transactions in Smart Contracts,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 56463-56480, 2023. doi:10.1109/ACCESS.2023.3279408. 수치 출처: 저자 원고, Table 1(b), PDF p.12.

[6] Espresso Systems, “Specification: Configurable Asset Privacy,” 기술 명세, 2022-03-04, revision b4e67cb. 공식 명세 저장소.